

$\pi/4$ et Fibonacci

On note dans ce qui suit $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$, la suite de Fibonacci et on se propose de démontrer la formule suivante :

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{+\infty} \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right)$$

Pour cela, nous remarquons que

$$\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

et de plus :

$$\arctan(1) = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{3}\right) = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right)$$

On reconnaît au dénominateur les premiers termes de la suite de Fibonacci $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie de la façon suivante :

$$F_0 = 0, F_1 = 1$$

et

$$\forall n \geq 2, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

On va s'intéresser aux premiers termes de la suite de Fibonacci :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34

Dans le tableau ci-dessus, on remarque que :

$$F_1^2 - F_0 F_2 = 1, \quad F_2^2 - F_1 F_3 = -1, \quad F_3^2 - F_2 F_4 = 1, \quad F_4^2 - F_3 F_5 = -1$$

Ceci nous amène à conjecturer la propriété suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n \quad (\clubsuit)$$

On démontre $(\clubsuit)$ par récurrence.

- Pour $n = 0$, on a bien $F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$ car $F_0 = 0, F_1 = 1$ et $F_2 = 1$.
- Supposons maintenant que $F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$ et montrons que

$$F_{n+2}^2 - F_{n+1} F_{n+3} = (-1)^{n+1}$$

On a :

$$\begin{aligned} F_{n+2}^2 - F_{n+1} F_{n+3} &= F_{n+2}^2 - F_{n+1} (F_{n+2} + F_{n+1}) \\ &= F_{n+2}^2 - F_{n+1} F_{n+2} - F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+2}^2 (F_{n+2} - F_{n+1}) - F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+2}^2 F_n - F_{n+1}^2 \\ &= -(-1)^n \\ &= (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

comme souhaité.

Ceci nous permet de démontrer le lemme suivant :

Lemme. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^n \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) = \sum_{k=1}^n \arctan\left(\frac{1}{F_{2k}}\right) - \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right)$$

DÉMONSTRATION. On a, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|\arctan(x) + \arctan(y)| < \frac{\pi}{2}$ et $xy \neq -1$:

$$\arctan(x) - \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x-y}{1+xy}\right) \quad (*)$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Avec $x = \frac{1}{F_{2n}}$ et $y = \frac{1}{F_{2n+2}}$, on obtient :

$$\begin{aligned} \arctan\left(\frac{1}{F_{2n}}\right) - \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right) &= \arctan\left(\frac{F_{2n+2} - F_{2n}}{F_{2n}F_{2n+2} + 1}\right) \quad \text{d'après } (*) \\ &= \arctan\left(\frac{F_{2n+1}}{F_{2n+1}^2}\right) \quad \text{car } F_{2n}F_{2n+2} + 1 = F_{2n}F_{2n+2} + (-1)^{2n} = F_{2n+1}^2 \\ &= \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right) \end{aligned}$$

On en déduit donc que :

$$\sum_{k=1}^n \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) = \sum_{k=1}^n \left[\arctan\left(\frac{1}{F_{2k}}\right) - \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) \right]$$

□

Ensuite, on a par simplification télescopique :

$$\sum_{k=1}^n \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) = \arctan\left(\frac{1}{F_2}\right) - \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right)$$

c'est-à-dire, car $F_2 = 1$ et $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$:

$$\sum_{k=1}^n \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) = \frac{\pi}{4} - \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right)$$

ou encore :

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^n \left[\arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) \right] + \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right)$$

L'égalité précédente montre que le membre de droite est constant d'où, après passage à la limite lorsque $n \longrightarrow +\infty$:

$$\frac{\pi}{4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=1}^n \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) \right] + \lim_{n \rightarrow +\infty} \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right)$$

et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{F_{2n+1}} = 0$ et que $\arctan$ est continue en 0, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right) = \arctan(0) = 0$$

d'où finalement :

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{+\infty} \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right)$$